

CHAPITRE 3

Nombres réels

1 Nombres entiers

Définition 1 : nombres entiers naturels

Un **nombre entier naturel** est un nombre entier qui est positif.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Exemple

0, 7 et 2026 sont des entiers naturels; -3 n'est pas un entier naturel.

Définition 2 : nombres entiers relatifs

Un **nombre entier relatif** est un nombre entier, positif ou négatif.

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$$

Exemple

-3 , 0 et 12 sont des entiers relatifs.

Notation 1 : appartenance, inclusion

- Si x est un élément d'un ensemble E , on note $x \in E$ (x **appartient** à E); sinon, on note $x \notin E$.
- Si tout élément d'un ensemble A est un élément d'un ensemble B , on note $A \subset B$ (A est **inclus** dans B).

Exemple

$-2 \in \mathbb{Z}$; $-2 \notin \mathbb{N}$; $0 \in \mathbb{N}$.

Tout entier naturel est un entier relatif : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

2 Nombres décimaux, nombres rationnels

Définition 3 : nombres décimaux

Les **nombres décimaux**, notés $\mathbb{D}$, sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$, où a est un entier relatif et n un entier naturel.

Exemple

$2,36 = \frac{236}{10^2}$ et $-0,7 = \frac{-7}{10^1}$ sont des nombres décimaux : $2,36 \in \mathbb{D}$ et $-0,7 \in \mathbb{D}$.

Remarque Un nombre est décimal si et seulement si son écriture décimale est **finie**.